1 Úvod

Unipolární tranzistor je tranzistor řízený elektrickým polem (FET = Field Effectet Transistor). Řídící vývod je označován jako GATE (G). Dále tranzistor obsahuje dva vývody DRAIN (D) a SOURCE (S).

JFET = Junction Field Effected Transistor

MOSFET = Metal Oxide Silicon Field Effected Transistor

Pomůcka k určení polarity pro N kanálový FET: kladná na D „Drain vysává obvod, Source do něj dodává energii zpět“ (nezmiňovat u maturity!).

Tady je více informací: https://eluc.ikap.cz/verejne/lekce/596

2 Admitanční (y) parametry

Admitanční parametry (případně x/h parametry) lze využít k linearizaci složitě matematicky popsatelných charakteristik tranzistoru v oblasti okolí stanoveného pracovního bodu.

Ve střídavém obvodu se počítá se změnou Δ. Ve stejnosměrných s okamžitou hodnotou.

Oproti bipolárnímu tranzistoru lze parametry $_{11}$ a $_{12}$ zanedbat.

2.1 Přenosová vodivost – y_{21}

$y_{21} = \frac{\Delta i_D}{\Delta u_{GS}}$ při $\Delta U_{DS} = 0$ (U_{DS} = konst.), při výstupu na nakrátko

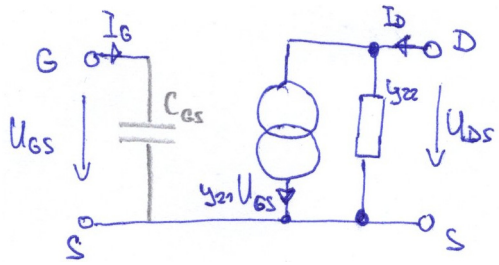
2.2 Výstupní vodivost – y_{22}

$y_{22} = \frac{\Delta i_D}{\Delta u_{DS}}$ při $\Delta U_{GS} = 0$ (U_{GS} = konst.), při vstupu nakrátko

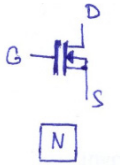
3 Náhradní model

Ponz.: Rozhodně bych se do toho dobrovolně nepouštěl – nejsou k tomu žádné materiály.

Pro vyšší frekvence U_{GS} je důležité počítat s kapacitou G-S (C_{GS}).

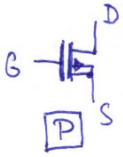


4 MOSFET – se zabudovaným kanálem



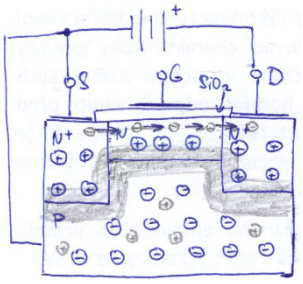
4.1 Princip

Princip bude popsán pro MOSFET s vodivostí typu N. Pro vodivost typu P jsou polarity napětí opačné.



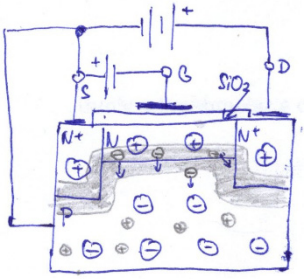
Tranzistor je tvořen základní destičkou polovodiče typu P (nízká koncentrace příměsí). Do ní jsou vytvořeny dvě elektrody typu N+ (vysoká koncentrací příměsí). Mezi nimi je vytvořen úzký kanál typu N (nízká koncentrace příměsí). Na destičce je oxidací vytvořena nevodivá vrstva (SiO_2), na níž je napařena hliníková vodivá elektroda G. Gate je izolovaný => vysoký vstupní odpor.

4.1.1 Bez napětí U_{GS}



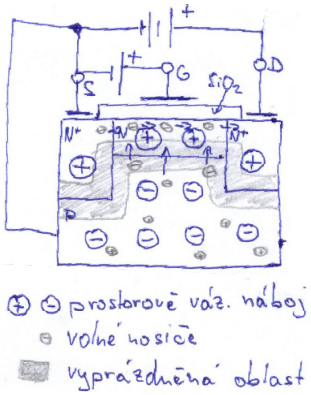
Po připojení napětí na svorky D-S (kladná na D) vznikne kolem přechodu vyprázdněná oblast a tranzistorem začne procházet proud I_D a to z D do S, jehož velikost je nepřímo úměrná velikosti vyprázdněné oblasti.

4.1.2 Ochuzovací režim



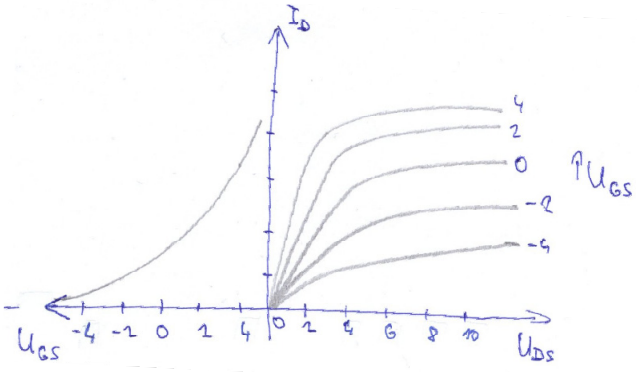
Pokud připojíme kladné napětí mezi S a G (kladné na S), elektrické pole vytvořené G odpuzuje z vodivého kanálu elektrony a vytlačuje je do základní destičky. Dochází ke snižování I_D, neboli proudu vodivým kanálem.

4.1.3 Obohacovací režim



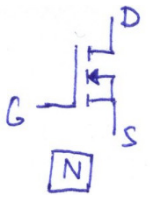
Pokud připojíme kladné napětí mezi G a S (kladné na G), elektrické pole vytvořené G vytrhává elektrony ze základní destičky a obohacuje množství nosičů ve vodivém kanále. Dochází ke zvyšování I_D, neboli proudu vodivým kanálem.

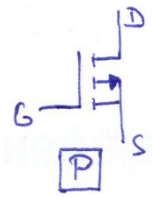
4.2 Charakteristika N-MOSFET



5 MOSFET – s indukovaným kanálem

5.1 Princip





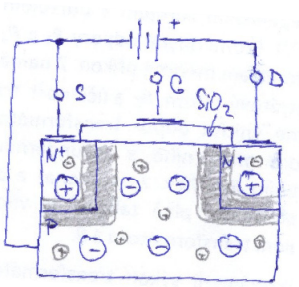
Princip bude popsán pro MOSFET s vodivostí typu N. Pro vodivost typu P jsou polarity napětí opačné.

Tranzistor je tvořen základní destičkou polovodiče typu P (nízká koncentrace příměsí). Do ní jsou vytvořeny dvě elektrody typu N+ (vysoká koncentrací příměsí). Na destičce je oxidací vytvořena nevodivá vrstva (SiO_2), na níž je napařena hliníková vodivá elektroda G.

Vůči MOSFET – se zabudovaným kanálem je rozdíl pouze v absenci vodivého kanálu.

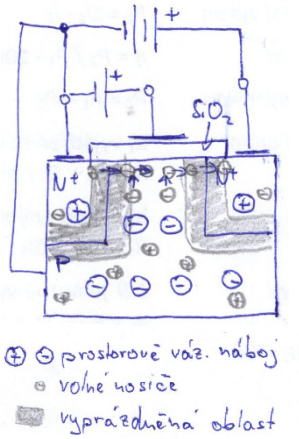
Gate je izolovaný => vysoký vstupní odpor.

5.1.1 Bez napětí U_{GS}



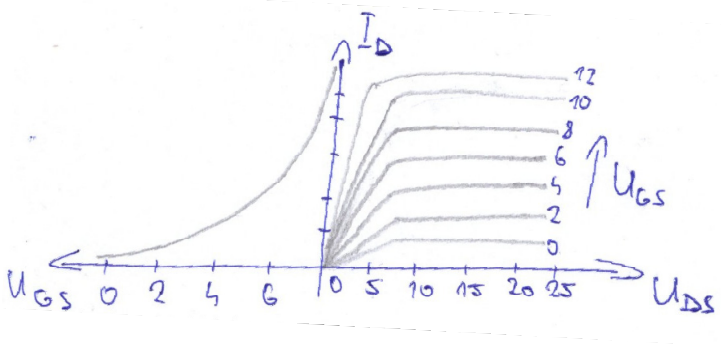
Po připojení napětí na svorky D-S (kladná na D) vznikne kolem přechodu vyprázdněná oblast. Tranzistorem neprotéká žádný proud.

5.1.2 S kladným napětím U_{GS}

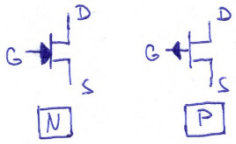


Pokud připojíme kladné napětí mezi G a S (kladné na G), vytrhávání elektronů ze základní destičky, což způsobí vznik tzv. inverzní vrstvy, která obsahuje dostatek volných elektronů na vedení proudu I_D mezi elektrodami S a D. Tomuto napětí se říká prahové.

5.2 Charakteristika N-MOSFET



6 JFET

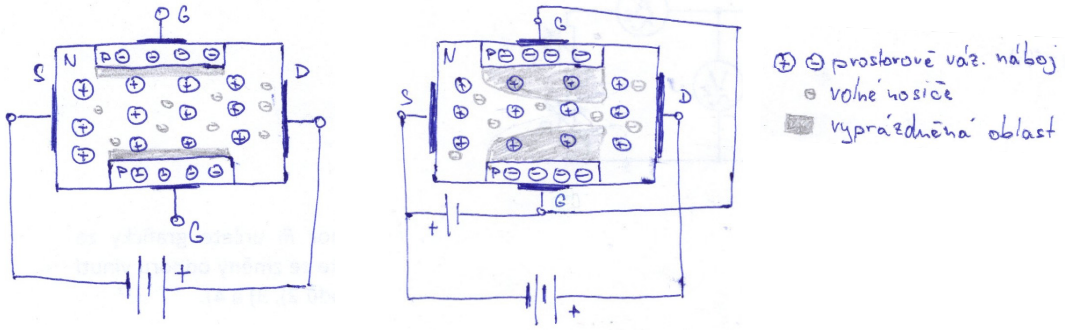


6.1 Princip

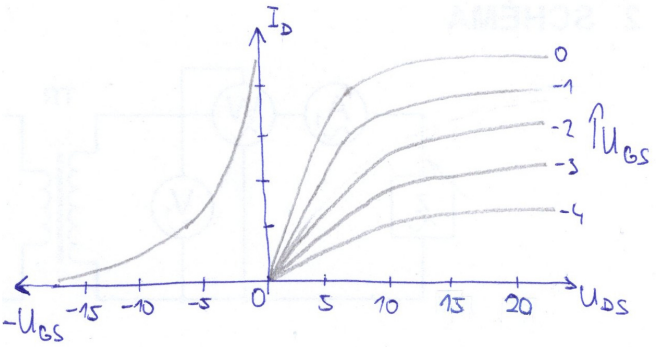
Princip bude popsán pro J-FET s vodivostí typu N. Pro vodivost typu P jsou polarity napětí opačné.

Tranzistor je tvořen základní destičkou polovodiče typu N – vodivým kanálem. Ze dvou stran je na něm vytvořena brána G z polovodiče typu P. Vodivý kanál je patřen elektrodami S a D.

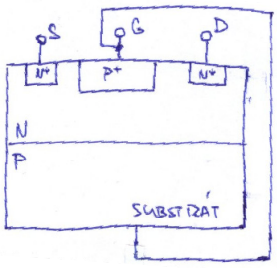
Po připojení napětí na svorky D-S (kladná na D), začne tranzistorem procházet maximální proud I_D a to z D do S. Omezení proudu je možné docílit tzv. zaškrcováním vodivého kanálu. Toho je možné docílit připojením záporného napětí mezi svorky G-S (kladná na S). Tím vznikne v okolí PN přechodu vyprázdněná oblast. Její rozšiřování (snižování napětí U_{GS}) způsobí zaškrcení kanálu -> zvýší se odpor R_{DS}.



6.2 Charakteristika N-JFET



6.3 Reálná struktura



7 Praktické využití

V dnešní době se již téměř výhradně využívají unipolární tranzistory MOSFET, a to především s indukovaným kanálem. Výhodou je , že k jejich řízení není potřeba „záporné“ napětí. Poměr MOSFET vs JFET nabízených na e-shopu tme.eu je cca 14000:100. V případě MOSFETů je pak poměr MOSFETu s indukovaným kanálem vs MOSFETu se zabudovaným kanálem opět cca 14000:100. (MOSFETy velice rád používám a musel jsem si trošku rejpnout, sorry)

7.1 Spínání N-MOSFETu

Tuto část jsem se rozhodl přidat z důvodu často se opakujících dotazů na to, jak vlastně zapojit MOSFET pro řízení logickým signálem. Samozřejmě s indukovaným kanálem.

Jedná se o spínání zátěže R_L (od jednotek mili ohmů až po stovky kilo ohmů).

Napětí U_{DRIVE} je v tomto případě bráno jako logické (0/1) a jeho hodnota při logické 1 musí být menší než U_{CC}.

Odpor R_{PULL} je zde použit jako pull-down rezistor, který v případě úplného odpojení U_{DRIVE} uzemní G a tím MOSFET zavře (v praxi obvykle 4k7/10k).

Odpor R_{LIM} je tzv. proud omezující rezistor. Protože elektrody G a D mají kapacitní charakter, chovají se při změně napětí jako zkrat. Pokud bychom tento odpor nezařadili, při změně U_{DRIVE} by protekl velký proud I_G, který by mohl poškodit zařízení, ze kterého je MOSFET ovládán. Např. Arduino má proud pinem max 50 mA, z čehož lze vypočíst hodnota R_{LIM} = 100R.

